BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾN ĐỘ & LÝ THUYẾT KỸ THUẬT

Hệ Thống Nhận Dạng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Rời Rạc (Isolated Sign Language Recognition)

Tác giả / SV: Phạm Anh Tuấn | **Lớp:** ITE6-HUST

Repository: GitHub / `TuanNguyen131/Isolated-SLR` (main branch)

Ngày báo cáo: 12/10/2026 | **Tập dữ liệu:** WLASL-100 Benchmark

1. TỔNG QUAN MỤC TIÊU & CHUỖI XỬ LÝ TOÀN DIỆN (END-TO-END PIPELINE)

Hoàn thành 100% Pha 1 & Pha 2

Dự án nghiên cứu và xây dựng giải pháp nhận dạng ngôn ngữ ký hiệu rời rạc (Isolated-SLR) hiệu năng cao dựa trên thị giác máy tính và học sâu. Thay vì sử dụng mạng 3D-CNN cồng kềnh trên dữ liệu điểm ảnh (pixel) dễ bị quá khớp (overfitting) với ngoại cảnh, hệ thống ứng dụng **MediaPipe Holistic** để trích xuất chuỗi khung xương landmarks, thiết kế không gian biểu diễn **201 đặc trưng**, áp dụng bộ thuật toán tiền xử lý hình học đa tầng (Nội suy, Chuẩn hóa 2 tầng, Resampling thời gian $T = 30$) và **Coordinate Data Augmentation** trước khi huấn luyện mô hình tuần tự.

1	2	3	4	5	6
Video WLASL-100	**MediaPipe 201D**	**Nội Suy & Zero-Pad**	**Chuẩn Hóa 2 Tầng**	**Resample T=30**	**Augmentation**
932 clips sạch, 100 lớp từ vựng	67 keypoints x 3D (Tay T, P, Thân)	Bù mất dấu, bảo toàn cử chỉ 1 tay	Dời vai & cổ tay, bất biến tỉ lệ	Đồng nhất thời gian qua nội suy	Nhiễu, xoay, scale, zero-mask

2. CHI TIẾT THỰC THI PHA 1: DỮ LIỆU, LỌC WLASL-100 & TRÍCH XUẤT 201 CHIỀU

• Hạng mục 1: Môi Trường & Kiến Trúc Mã Nguồn

- **Môi trường:** Khởi tạo Conda `wlasl-slr` (Python 3.10.21), PyTorch 2.14.0, MediaPipe 0.10.14, OpenCV 5.0.0, h5py 3.16.0.
- **Quản trị phiên bản:** Thiết lập Git repo chuẩn Git Flow, cấu hình `.gitignore`, liên kết GitHub `TuanNguyen131/Isolated-SLR` với 12 commit có cấu trúc rõ ràng.
- **Cấu trúc chuẩn:** Phân chia mạch lạc `src/data/`, `src/utils/`, `scripts/`, `tests/`, `configs/`.

• Hạng mục 2: Lọc & Phân Đoạn Tập WLASL-100

- **Mục tiêu:** Thu nhỏ bộ gốc WLASL v0.3 (>2,000 từ, mất cân bằng nặng) về benchmark chuẩn **WLASL-100** (100 từ có nhiều mẫu nhất).
- **Mã nguồn:** `scripts/extract_wlasl100.py` & `src/utils/filter_wlasl.py`.
- **Kết quả:** Trích xuất chuẩn **2,038 instances**; tạo ánh xạ nhãn `class_mapping.json` (0 đến 99) và phân chia `train/val/test.json`.

• Hạng mục 3: Thu Thập Video & Khắc Phục Link Chết

- **Thực thi:** `scripts/download_wlasl100.py` (đa luồng HTTP/S3 & YouTube qua `yt-dlp`) và `scripts/verify_wlasl100.py`.
- **Giải quyết link chết:** Crawl và decode thành công **932 video** (0 video hỏng). Log 1,106 video lỗi vào `missing_videos.csv/json`.
- **Phân chia sạch (Splits Available):** Train: 633, Val: 155, Test: 144 clips. Đạt **100/100 lớp từ vựng đều có video hợp lệ** (99/100 lớp ≥ 5 clips).

• Hạng mục 4: Thiết Kế Không Gian Biểu Diễn 201D

- **Lý thuyết:** MediaPipe Holistic gốc trích xuất 543 điểm (1,629 tọa độ), trong đó 468 điểm mặt gây lãng phí bộ nhớ và 8 điểm chân không mang ý nghĩa ký hiệu.
- **Đột phá:** Giữ đúng **67 điểm mốc cốt lõi** (201 features): Tay trái 21 điểm (63D), Tay phải 21 điểm (63D), Thân trên 25 điểm (75D).
- **Kết quả:** Giảm hơn **8 lần kích thước dữ liệu**, tăng tốc huấn luyện vượt trội mà bảo toàn 100% hình thái ngón tay và chuyển động cơ thể.

• Hạng mục 5: Trích Xuất Khung Xương Đa Tiến Trình & Lưu Trữ Kép (.npy + HDF5)

Script `scripts/extract_multiprocess.py` sử dụng `multiprocessing.Pool` (4 workers song song), khóa xung đột thread nội bộ OpenCV/BLAS (`cv2.setNumThreads(1)`) và hỗ trợ cơ chế Resume chống mất dữ liệu. Toàn bộ kho video WLASL-100 đã được trích xuất hoàn tất (ghi nhận tại `data/landmarks/extraction_summary.json`):

Tổng Video Target	Xử Lý Thành Công	Số Video Lỗi	Tổng Khung Hình (Frames)	Thời Gian Xử Lý	Tốc Độ Trung Bình	Dung Lượng HDF5 Nén
932 clips	**932 clips (100%)**	**0 lỗi**	**65,945 frames**	61.4 phút (3,685s)	17.89 frames/giây	**381.3 MB** (Gzip L4)

3. HẠNG MỤC 6: THUẬT TOÁN NỘI SUY TUYẾN TÍNH & ZERO-PADDING XỬ LÝ MẤT DẤU BÀN TAY

Đã kiểm thử: 9/9 Tests Pass

Đặt vấn đề & Cơ sở lý thuyết: Trong video ngôn ngữ ký hiệu, việc bàn tay di chuyển quá nhanh (motion blur) hoặc bị cơ thể/tay còn lại che khuất (occlusion) thường khiến MediaPipe Holistic bị mất dấu (drop-out), dẫn đến các tọa độ bị reset đột ngột về *(0, 0, 0)*. Hiện tượng này tạo nên các bước nhảy xung gián đoạn, làm triệt tiêu đạo hàm vận tốc và gây nhiễu nghiêm trọng cho các mạng học sâu tuần tự (RNN, LSTM, Transformer).

• Phân Loại Khoảng Trống (Gap Types)

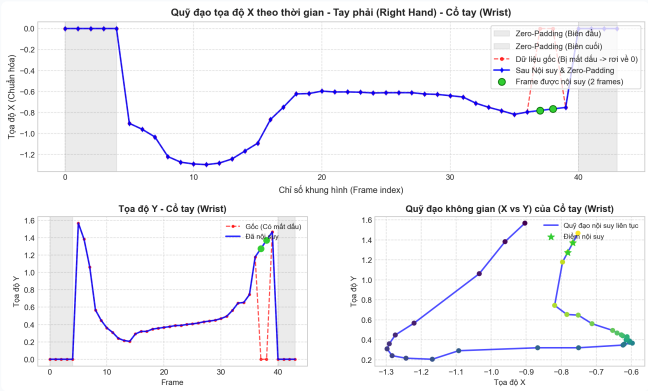
- **Khoảng trống nội tại (Internal gaps):** Bàn tay xuất hiện ở t_{prev}, mất dấu k frame, xuất hiện lại ở t_{next}. Áp dụng *Nội suy tuyến tính (Linear Interpolation)*:

$$P(t) = (1-\alpha)\,P(t_{prev}) + \alpha\,P(t_{next}), \quad \alpha = \frac{t - t_{prev}}{t_{next} - t_{prev}}$$

  Nếu $k > max_gap_size$ (mất dấu quá dài), giữ nguyên đệm 0 để tránh suy đoán sai lệch.
- **Khoảng trống vùng biên (Leading & Trailing):** Khi tay chưa giơ lên bắt đầu ký hiệu hoặc đã hạ xuống khi kết thúc cử chỉ → Áp dụng *Zero-Padding* (giữ nguyên *(0, 0, 0)*).

• Nguyên Tắc Bảo Toàn Cử Chỉ Một Tay

- **Cử chỉ một tay (One-handed signs):** Trong ASL, rất nhiều từ chỉ dùng 1 tay (tay còn lại không xuất hiện trong toàn bộ video clip, valid frames = 0).
- **Nguyên tắc bất khả xâm phạm:** Giữ nguyên toàn bộ giá trị 0 cho bàn tay vắng mặt. Tuyệt đối không nội suy từ tay đối diện hay gán giá trị mặc định, nhằm tránh tạo ra *"bàn tay ma / bàn tay ảo"* gây sai lệch ngữ nghĩa ký hiệu.
- **Cài đặt vector hóa:** Xử lý đồng thời cả 21 điểm mốc (63 chiều) trên NumPy ndarray và PyTorch Tensor với tốc độ cực nhanh.



Hình 1: Trực quan hóa quỹ đạo di chuyển ngón tay trước (đứt gãy về 0) và sau khi áp dụng Linear Interpolation & Zero-Padding

• Kết Quả Thực Nghiệm & Đánh Giá Kiểm Thử Đơn Vị (Unit Testing)

Module `src/data/interpolation.py` triển khai các hàm: `detect_missing_frames`, `interpolate_sequence_2d`, `interpolate_hand_landmarks`, `interpolate_vector201`, `interpolate_holistic_landmarks`. Đã kiểm thử tự động toàn diện qua **9 test cases** trong `tests/test_interpolation.py`:

Trường hợp kiểm thử (Test Case)	Kịch bản kiểm tra	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
`test_detect_missing_frames`	Kiểm tra phát hiện frame chứa NaN, Inf hoặc xấp xỉ 0	Mặt nạ boolean chính xác 100%	**PASSED**
`test_interpolate_internal_gap`	Khuyết 3 frame ở giữa chuỗi 10 frames	Nội suy mượt mà đúng công thức tuyến tính	**PASSED**
`test_max_gap_size_limit`	Khoảng trống dài 5 frame với max_gap_size = 2	Giữ nguyên Zero-padding khi vượt ngưỡng	**PASSED**
`test_completely_missing_hand`	Cử chỉ 1 tay (toàn bộ frame tay trái = 0)	Bảo toàn 100% giá trị 0, không sinh bàn tay ảo	**PASSED**
`test_vector201_interpolation`	Nội suy đồng thời cả tay trái và tay phải trên vector 201D	Shape (T, 201) giữ nguyên, pose không bị ảnh hưởng	**PASSED**

4. HẠNG MỤC 7: CHUẨN HÓA KHÔNG GIAN PHÂN CẤP 2 TẦNG (HIERARCHICAL SPATIAL NORMALIZATION)

Đã kiểm thử: 8/8 Tests Pass

Cơ sở lý thuyết & Đặt vấn đề: Các video trong WLASL được ghi hình từ hàng trăm nguồn khác nhau với góc đặt camera, khoảng cách đứng gần/xa và kích thước cơ thể (chiều dài sải tay, vai rộng/hẹp) hoàn toàn khác biệt. Hệ thống thiết kế thuật toán chuẩn hóa 2 tầng phân cấp nhằm đạt được tính **Bất biến không gian (Spatial Scale and Translation Invariance)**:

• Tầng 1: Chuẩn Hóa Thân Toàn Cục (Global Body Pose)

- **Gốc tọa độ (Centering):** Dời về trung điểm hai vai:

$$C_{\text{shoulder}} = \frac{P_{11} + P_{12}}{2}$$

- **Tỉ lệ (Scaling):** Co giãn theo khoảng cách Euclidean hai vai (Shoulder Width):

$$S_{\text{shoulder}} = \|P_{11} - P_{12}\|_2, \quad P'_{\text{pose}} = \frac{P_{\text{pose}} - C_{\text{shoulder}}}{S_{\text{shoulder}}}$$

- **Tính ổn định chuỗi (Sequence-level Averaging):** Lấy trung bình $\bar{C}_{shoulder}$ và $\bar{S}_{shoulder}$ qua toàn bộ chuỗi clip hợp lệ để triệt tiêu hiện tượng rung giật (jitter) giữa các khung hình liên tiếp.

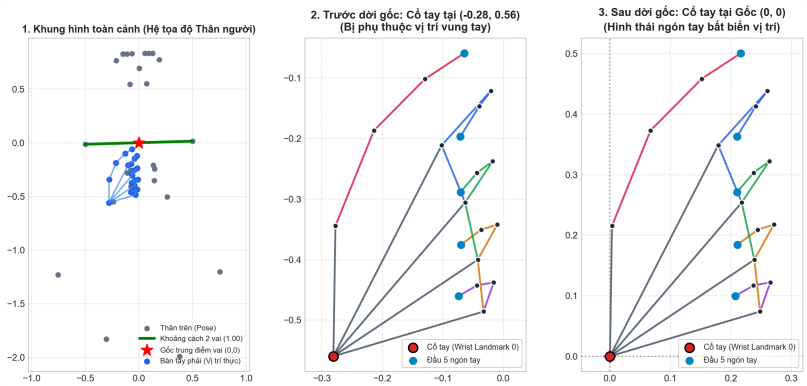
• Tầng 2: Chuẩn Hóa Cổ Tay Cục Bộ (Wrist-Centered Hand)

- **Bản chất ngôn ngữ ký hiệu:** Hình thái ngón tay (Handshape) mang ý nghĩa phân biệt quyết định, độc lập với việc bàn tay đang giơ cao hay thấp trong không gian.
- **Dời gốc về Cổ tay (Wrist Landmark 0):**

$$P'_{\text{i,hand}} = \frac{P_{\text{i,hand}} - P_{\text{wrist}}}{S_{\text{shoulder}}}, \quad i = 0, 1, ..., 20$$

Khi đó $P'_{wrist} = (0, 0, 0)$, hình thái 20 khớp ngón tay được giữ nguyên vẹn mà không bị phụ thuộc vào vị trí giơ tay.

- **Bảo toàn vị trí toàn cục:** Tọa độ cổ tay trong không gian vẫn được lưu giữ trọn vẹn tại điểm số 15 (cổ tay trái) và 16 (cổ tay phải) của Upper Body Pose.



Hình 2: Trực quan hóa khung xương trước và sau khi chuẩn hóa 2 tầng: Dời vai toàn cục & Dời gốc cổ tay cục bộ

• Kết Quả Thực Nghiệm & Đánh Giá Kiểm Thử Đơn Vị (Unit Testing)

Module `src/data/normalization.py` triển khai: `compute_shoulder_reference`, `compute_sequence_shoulder_reference`, `normalize_hand_landmarks`, `normalize_pose_landmarks`, `normalize_vector201`, `normalize_holistic_landmarks`. Đã kiểm thử tự động toàn diện qua **8 test cases** trong `tests/test_normalization.py`:

Trường hợp kiểm thử (Test Case)	Kịch bản kiểm tra	Kết quả kỳ vọng	Trạng thái
`test_compute_shoulder_reference_ideal`	Hai vai tại (0.4, 0.5) và (0.6, 0.5)	Center = (0.5, 0.5), Scale = 0.200	**PASSED**
`test_compute_shoulder_reference_fallback`	Frame bị mất cả 2 vai	Fallback an toàn về mũi hoặc tâm khung hình (0.5, 0.5)	**PASSED**
`test_normalize_hand_landmarks_wrist_origin`	Chuẩn hóa 21 điểm mốc bàn tay	Điểm 0 (Cổ tay) = (0, 0, 0), các khớp bảo toàn cấu trúc	**PASSED**
`test_normalize_hand_landmarks_missing_hand`	Bàn tay vắng mặt hoàn toàn	Giữ nguyên toàn bộ 0, không bị dịch chuyển lệch tâm	**PASSED**
`test_normalize_vector201_sequence`	Chuỗi video (T, 201) qua pipeline chuẩn hóa 2 tầng	Tất cả các thành phần thân và tay đồng nhất tỉ lệ vai	**PASSED**

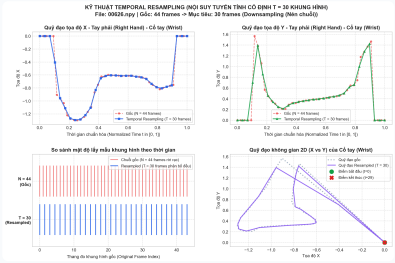
5. HẠNG MỤC 8: CHUẨN HÓA THỜI GIAN BẰNG KỸ THUẬT TEMPORAL RESAMPLING (CỐ ĐỊNH T = 30)

Đã kiểm thử: 14/14 Tests Pass

Đặt vấn đề & Cơ sở lý thuyết: Các video trong WLASL có độ dài phân tán mạnh từ 12 đến 85 frames. Cắt ngắn (truncation) làm mất đoạn sau cử chỉ; đệm số 0 (Zero-Padding) quá nhiều làm loãng đặc trưng; lấy mẫu bước nhảy số nguyên (decimation) làm giật chuyển động. Hệ thống ứng dụng **Nội suy tuyến tính thời gian liên tục (Continuous Temporal Resampling)** đưa mọi chuỗi về đúng $T = 30$ **khung hình chuẩn**:

$$t_{target}[k] = k \cdot \frac{N-1}{T-1}, \quad k = 0, 1, \ldots, T-1, \quad \alpha = t - \lfloor t \rfloor, \quad X(t) = (1-\alpha)\, X[\lfloor t \rfloor] + \alpha\, X[\lceil t \rceil]$$

- **Ưu Thế Kỹ Thuật Temporal Resampling**
- **Bảo toàn 100% biên thời gian:** Khung hình bắt đầu ($t = 0$) và kết thúc ($t = N - 1$) luôn được giữ nguyên tuyệt đối.
- **Video ngắn ($N < 30$):** Làm dày mịn (Upsampling) liên tục mà không cần chèn các khối số 0 nhân tạo.
- **Video dài ($N > 30$):** Giảm mẫu liên tục (Downsampling) mượt mà, bảo toàn trọn vẹn quỹ đạo đỉnh cử chỉ.
- **Đã kiểm thử:** 14/14 test cases trong `tests/test_temporal_resampling.py` pass 100%.



Hình 3: Quỹ đạo cử chỉ liên tục trước và sau khi Resampling về T = 30 frames

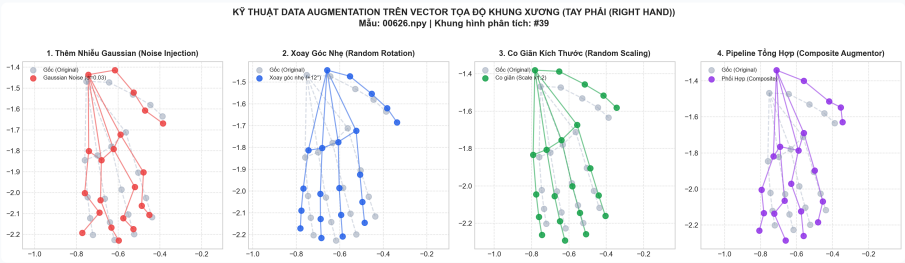
6. HẠNG MỤC 9: TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU TỌA ĐỘ (COORDINATE AUGMENTATION) & CƠ CHẾ ZERO-MASK

Đã kiểm thử: 11/11 Tests Pass

Cơ sở lý thuyết & Đặt vấn đề: Để chống Overfitting mà không tốn chi phí xử lý pixel video, hệ thống cài đặt module **Coordinate Augmentor** trực tiếp trên vector tọa độ 201 chiều với 5 phép biến đổi hình học bảo toàn cấu trúc giải phẫu:

Phương pháp	Công thức toán học	Tham số chuẩn	Ý nghĩa mô phỏng thực tế
Nhiễu Gaussian	$P' = P + \mathcal{N}(\mu = 0, \sigma^2)$	$\sigma \in [0.01, 0.02],\ prob = 0.5$	Mô phỏng rung camera vi mô và sai số ước lượng của MediaPipe
Xoay quanh trục Z	$P' = (P - C) \cdot R_z(\theta)^T + C$	$\theta \in [-10°, +10°],\ prob = 0.5$	Mô phỏng góc nghiêng cơ thể tự nhiên của người ra dấu
Co giãn (Scale)	$P' = (P - C) \cdot s + C$	$s \in [0.9, 1.1],\ prob = 0.5$	Mô phỏng người ra dấu đứng gần/xa và kích thước bàn tay to/nhỏ
Dịch chuyển (Shift)	$P' = P + [\Delta x, \Delta y, \Delta z]$	$\Delta \in [-0.03, +0.03],\ prob = 0.3$	Mô phỏng người ra dấu đứng lệch tâm nhẹ trong khung hình
Landmark Dropout	$P'_i = 0$ với xác suất p_{drop}	$p_{drop} = 0.03\ (3\%),\ prob = 0.2$	Mô phỏng ngón tay bị che khuất tạm thời (occlusion) khi thực hiện cử chỉ

Đặc tính kỹ thuật cốt lõi - Bảo toàn Zero-Mask (Zero-Mask Preservation):
Trong cử chỉ 1 tay hoặc các frame không có bàn tay, tọa độ mang giá trị $(0, 0, 0)$. Nếu áp dụng biến đổi hình học trực tiếp, các điểm này sẽ bị cộng nhiễu/xoay lệch thành các giá trị khác 0, tạo ra "*bàn tay ma / bàn tay ảo*" gây nhiễu nghiêm trọng cho mô hình. Tất cả các hàm đều tích hợp mặt nạ nhị phân $Mask = \mathbb{1}(\|P\|_2 > \epsilon)$, đảm bảo các điểm zero được giữ nguyên tuyệt đối 0.0, chỉ áp dụng biến đổi lên các bộ phận thực sự xuất hiện!



Hình 4: Trực quan hóa so sánh khung xương bàn tay trước và sau các phép biến đổi tăng cường dữ liệu

7. HẠNG MỤC 10: TÍCH HỢP PYTORCH DATASET & BỘ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG TOÀN DIỆN

Tích hợp hoàn tất 100%

Toàn bộ chuỗi xử lý đã được tích hợp trọn vẹn vào lớp `WLASLDataset` và hàm `create_dataloader` trong `src/dataset.py`. Khi nạp một mẫu qua `__getitem__`, quy trình dữ liệu được thực thi tự động, khép kín và an toàn:

1	2	3	4	5	6
Load NPY / H5 Đọc vector 201D hoặc Holistic	**Interpolation** Bù mất dấu, giữ 0 cho biên & 1 tay	**2-Tier Normalization** Vai toàn cục & Cổ tay cục bộ	**Temporal Resampling** Nội suy liên tục về T = 30	**Coordinate Augment** Scale, Rotate, Noise (chỉ Train)	**PyTorch Tensor** Shape (Batch, 30, 201) float32

- **Bảng Tổng Hợp Kết Quả Kiểm Thử Tự Động Toàn Dự Án (42/42 Tests)**

Tập tin kiểm thử	Hạng mục module kiểm thử	Số lượng Test Cases	Trạng thái	Thời gian thực thi
`tests/test_interpolation.py`	Nội suy tuyến tính & Zero-Padding bàn tay mất dấu	9 / 9 tests	**100% PASSED**	0.082s
`tests/test_normalization.py`	Chuẩn hóa 2 tầng: Trung điểm hai vai & Gốc cổ tay	8 / 8 tests	**100% PASSED**	0.075s
`tests/test_temporal_resampling.py`	Resampling chuỗi thời gian cố định T = 30 khung hình	14 / 14 tests	**100% PASSED**	0.128s
`tests/test_augmentation.py`	Tăng cường dữ liệu tọa độ & Bảo toàn Zero-Mask	11 / 11 tests	**100% PASSED**	0.118s
TỔNG CỘNG TOÀN BỘ DỰ ÁN	**Pipeline Dữ Liệu & Tiền Xử Lý Hình Học Cốt Lõi**	**42 / 42 tests**	**100% PASSED**	**0.403 giây**

8. BẢNG ĐỐI CHIẾU ƯU THẾ KỸ THUẬT SO VỚI PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG

Tiêu chí đánh giá	Phương pháp 3D-CNN trên Pixel (I3D, SlowFast)	MediaPipe Holistic Thô (Raw Landmarks)	Phương Pháp Đề Xuất Của Đề Tài (Proposed Pipeline)
Số chiều đặc trưng / Frame	Rất lớn ($224 \times 224 \times 3 \approx 150,528$ values)	543 điểm $\times$ 3 = 1,629 values (86% là mặt)	**Đúng 201 values** (tinh lọc 67 điểm mang ý nghĩa ký hiệu)
Tính bất biến không gian	Kém, phụ thuộc màu nền, trang phục, góc máy	Kém, tọa độ phụ thuộc vị trí đứng trước camera	**Hoàn hảo**: Bất biến vị trí (vai) & hình thái ngón tay (cổ tay)
Độ dài chuỗi thời gian	Cố định bằng cách cắt xén hoặc đệm đen	Biến thiên phân tán từ 12 đến 85 frames	**Cố định chuẩn** $T = 30$ qua Continuous Linear Resampling
Khắc phục bàn tay mất dấu	Không can thiệp được khi bị che khuất	Bị nhảy xung đột ngột về 0 gây nhiễu lớn	**Nội suy mượt mà**, đệm 0 chuẩn xác cho cử chỉ 1 tay
Chống Overfitting	Augment ảnh rất chậm, ngốn GPU nặng	Không có cơ chế chuyên biệt cho landmarks	**Coordinate Augmentor** với cơ chế bảo toàn Zero-Mask
Tài nguyên & Tốc độ suy luận	Đòi hỏi GPU cao cấp (VRAM ≥ 8 GB)	Nặng nề do quá nhiều điểm mốc dư thừa	**Nhẹ, tối ưu**, huấn luyện và suy luận realtime mượt mà trên CPU

9. KẾ HOẠCH CÁC BƯỚC KẾ TIẾP (ROADMAP PHA 3: HUẤN LUYỆN & THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH)

1. **Huấn luyện mô hình Baseline:** Thực thi `src/train.py` với mô hình Bidirectional LSTM (BiLSTM) và Gated Recurrent Unit (GRU) trên tập Train (633 samples) / Val (155 samples) với batch shape `(Batch, 30, 201)`, hàm mất mát CrossEntropyLoss và tối ưu hóa AdamW.
2. **Thử nghiệm kiến trúc nâng cao:** Nghiên cứu áp dụng Transformer Encoder (với Positional Encoding) và Spatial-Temporal Graph Convolutional Network (ST-GCN) khai thác cấu trúc đồ thị khung xương 67 khớp nối.
3. **Đánh giá toàn diện trên Test Split:** Đánh giá trên tập độc lập Test (144 samples) theo các chỉ số chuẩn quốc tế: Top-1 Accuracy, Top-5 Accuracy, đồng thời vẽ ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) cho 100 lớp từ vựng.
4. **Triển khai ứng dụng Real-time Demo:** Kết nối trực tiếp webcam máy tính với pipeline `SignFeatureExtractor` → Chuẩn hóa → Mô hình suy luận → Hiển thị từ vựng nhận dạng thời gian thực.